

République du Sénégal



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



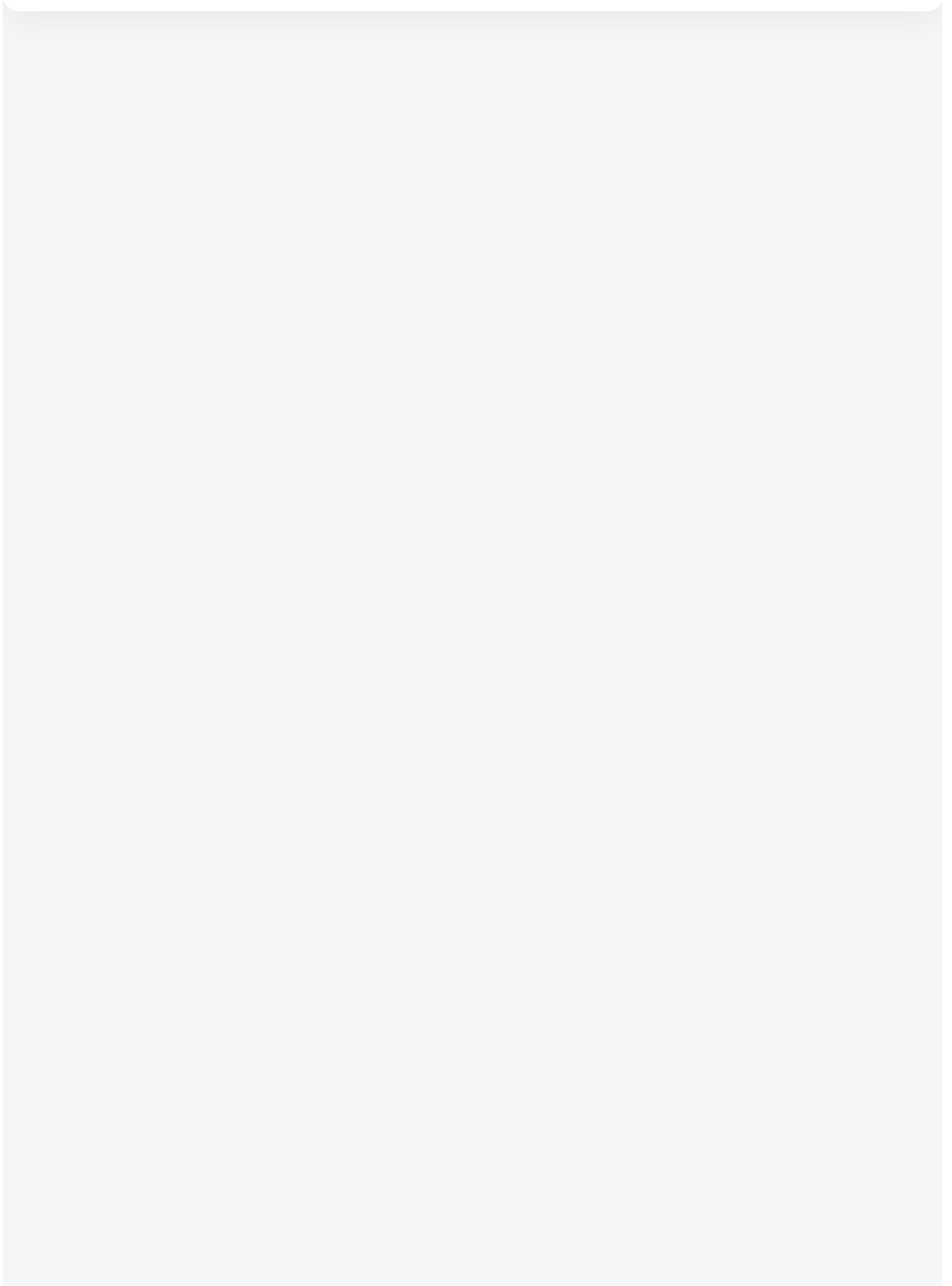
Déploiement d'un serveur Web Linux sur AWS EC2

Présenté par : **Ibrahima Khalilou Thiam**

Master 2 Génie Logiciel UDB

Matricule 003

À **M. Massamba LO**



Sommaire

1. [Objectifs et contexte](#)
2. [Prérequis](#)
3. [Concepts et architecture](#)
4. [Installation et configuration](#)
5. [Réalisation pratique](#)
6. [Commandes et explications](#)
7. [Vérifications et tests](#)
8. [Dépannage](#)
9. [Sécurité et bonnes pratiques](#)
10. [Checklist](#)
11. [Conclusion](#)

1. Objectifs et contexte

Ce travail pratique a pour objectif de mettre en œuvre un serveur Web Linux dans le cloud AWS à l'aide du service Amazon EC2. L'environnement retenu est **Amazon Linux 2023**, distribution d'AWS adaptée aux instances EC2.

À l'issue de la réalisation, l'étudiant doit être capable de :

- lancer et administrer une instance EC2 Linux ;
- configurer un Security Group pour SSH, HTTP et éventuellement HTTPS ;
- installer et gérer Apache (`httpd`) ;
- déployer une page Web statique ;
- vérifier le service avec `systemctl`, `curl` et un navigateur ;
- diagnostiquer les principales causes d'une indisponibilité Web ;
- appliquer le principe du moindre privilège et réduire la surface d'exposition.

Résultat attendu : une instance EC2 Linux accessible en SSH depuis une adresse autorisée et un serveur HTTP accessible sur le port 80.

2. Prérequis

- Compte AWS actif et région sélectionnée.
- Paire de clés EC2 pour l'administration SSH.
- Ordinateur disposant d'un client SSH et d'un navigateur Web.
- Possibilité de créer une instance avec une AMI Amazon Linux 2023.
- Adresse IP publique ou DNS public si l'accès Web direct est requis.

Protection de la clé privée

```
chmod 400 mon-keypair.pem ssh -V
```

Important : la clé privée `.pem` ne doit jamais être committée dans Git ni transmise à un tiers.

3. Concepts et architecture

Composant	Rôle
EC2	Machine virtuelle exécutant Linux et le serveur Web.
AMI	Image utilisée pour initialiser le système.
VPC / Subnet	Infrastructure réseau de l'instance.
Internet Gateway	Connectivité Internet d'un subnet public correctement routé.
Security Group	Pare-feu réseau virtuel associé à l'instance.
EBS	Stockage persistant.
httpd	Serveur HTTP Apache.

Architecture logique

Utilisateur / Navigateur | | HTTP : TCP/80 v Internet Gateway | v VPC → Subnet public
→ Security Group | v EC2 Amazon Linux 2023 | v Apache (httpd) | v
/var/www/html/index.html

En production, on privilégiera généralement HTTPS, un Application Load Balancer, des subnets privés pour les serveurs applicatifs et des mécanismes de supervision et d'automatisation.

4. Installation et configuration

4.1 Création de l'instance EC2

1. Ouvrir **EC2** dans la console AWS.
2. Choisir **Launch instance**.
3. Nom : **webserver-linux**.
4. AMI : **Amazon Linux 2023**.
5. Choisir une taille adaptée au TP selon les conditions tarifaires du compte et de la région.
6. Sélectionner une paire de clés.
7. Choisir un subnet public et une route vers une Internet Gateway si l'accès Internet direct est nécessaire.
8. Associer un Security Group avec SSH limité à l'IP d'administration et HTTP pour le site public.
9. Lancer l'instance.

Lancement d'une instance Ubuntu EC2

AMI

Ubuntu Server LTS

Stockage

Volume EBS racine

Calcul

Type d'instance adapté au TP

Identité

IAM Role / Instance Profile

Réseau

VPC → Subnet → Security Group

Validation

Running + Status Checks

Accès

Key Pair + SSH TCP/22 limité

Administration

SSH puis AWS CLI

4.2 Règles Security Group

Protocole	Port	Source	Usage
TCP	22	Mon IP / CIDR d'administration	SSH
TCP	80	0.0.0.0/0	HTTP public
TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS si TLS est configuré

Règle de sécurité : éviter d'ouvrir le port 22 à **0.0.0.0/0**.

5. Réalisation pratique

5.1 Connexion SSH

```
ssh -i "mon-keypair.pem" ec2-user@<PUBLIC_IP>
```

Identifier le système :

```
cat /etc/os-release uname -a hostnamectl
```

5.2 Mise à jour

```
sudo dnf update -y
```

Amazon Linux 2023 utilise **dnf** pour la gestion des paquets.

5.3 Installation d'Apache

```
sudo dnf install -y httpd sudo systemctl start httpd sudo systemctl enable httpd sudo  
systemctl status httpd --no-pager
```

5.4 Déploiement de la page Web

```
sudo tee /var/www/html/index.html > /dev/null <<'EOF' <!DOCTYPE html> <html  
lang="fr"> <head><meta charset="UTF-8"><title>Serveur AWS</title></head> <body>  
<h1>Bienvenue sur mon serveur Web AWS</h1> <p>Apache fonctionne sur Amazon Linux  
2023.</p> </body> </html> EOF
```

Installation et démarrage d'Apache HTTP Server

```
$ sudo dnf install -y httpd  
$ sudo systemctl enable --now httpd  
$ systemctl is-active httpd  
active  
  
$ ss -lntp | grep ':80'  
LISTEN ... 0.0.0.0:80 ... httpd  
  
Serveur HTTP opérationnel
```

5.5 Test local

```
curl -I http://localhost curl http://localhost
```

5.6 Test externe

```
http://<PUBLIC_IP>
```



6. Commandes et explications

Commande	Fonction
<code>sudo dnf update -y</code>	Met à jour les paquets.
<code>sudo dnf install -y httpd</code>	Installe Apache.
<code>systemctl status httpd</code>	Affiche l'état du service.
<code>systemctl enable httpd</code>	Active le démarrage automatique.
<code>ss -lntp</code>	Affiche les ports TCP en écoute.
<code>curl -I http://localhost</code>	Teste la réponse HTTP locale.
<code>journalctl -u httpd</code>	Consulte les journaux systemd d'Apache.
<code>tail -f /var/log/httpd/access_log</code>	Suit les requêtes HTTP.
<code>tail -f /var/log/httpd/error_log</code>	Suit les erreurs Apache.

Vérification avec AWS CLI

```
aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=tag:Name,Values=webserver-linux" \ --  
query 'Reservations[].Instances[].[InstanceId,State.Name,PublicIpAddress]' \ --output  
table
```

`--filters` limite la recherche, `--query` sélectionne les champs utiles et `--output table` améliore la lisibilité.

7. Vérifications et tests

7.1 Service

```
systemctl is-active httpd systemctl is-enabled httpd
```

Les résultats attendus sont respectivement **active** et **enabled**.

7.2 Port 80

```
sudo ss -lntp | grep ':80'
```

7.3 Code HTTP

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://localhost
```

Le résultat attendu est **200**.

7.4 Test externe

```
curl -I http://<PUBLIC_IP>
```

7.5 Journaux

```
sudo tail -n 50 /var/log/httpd/access_log sudo tail -n 50 /var/log/httpd/error_log
```

8. Dépannage

Symptôme	Vérifications	Correction possible
SSH impossible	État EC2, IP, port 22, Security Group, clé.	Corriger le SG et vérifier la clé/utilisateur.
HTTP timeout	Port 80, route, Internet Gateway, Security Group.	Corriger réseau/SG puis tester Apache.
Connexion refusée	<code>ss -lntp</code> , état Apache, journaux.	Démarrer Apache ou corriger sa configuration.
403 Forbidden	Permissions, contenu et journaux Apache.	Corriger permissions/configuration.
500 Internal Server Error	<code>error_log</code> et configuration.	Identifier puis corriger la directive ou l'application fautive.
Mauvaise page	Fichier index et répertoire document root.	Vérifier <code>/var/www/html/index.html</code> .

Valider la configuration Apache

```
sudo apachectl configtest
```

Le résultat attendu est `Syntax OK`.

9. Sécurité et bonnes pratiques

- **SSH** : limiter TCP/22 aux réseaux d'administration connus.
- **IAM** : utiliser le moindre privilège et des rôles IAM lorsque cela est possible.
- **Secrets** : ne jamais stocker clé privée, mot de passe ou secret dans Git.
- **Mises à jour** : appliquer régulièrement les correctifs de sécurité.
- **HTTPS** : utiliser TLS en production.
- **Logs** : surveiller les journaux Apache et envisager CloudWatch.
- **Sauvegardes** : mettre en place une stratégie adaptée aux données.
- **Exposition** : ne pas exposer directement les bases de données à Internet.
- **Production** : préférer une architecture hautement disponible avec Load Balancer et instances privées lorsque le besoin le justifie.

Attention : le Security Group ne remplace pas le durcissement du système, la gestion IAM, le chiffrement et la supervision.

10. Checklist

- ☐ AMI Amazon Linux 2023 sélectionnée
- ☐ Paire de clés créée et protégée
- ☐ Instance EC2 à l'état **running**
- ☐ Subnet public et routage Internet configurés si nécessaire
- ☐ SSH 22 limité à l'administration
- ☐ HTTP 80 autorisé pour le site
- ☐ Connexion SSH réussie
- ☐ Système mis à jour avec **dnf**
- ☐ Apache installé
- ☐ **httpd** actif et activé au démarrage
- ☐ Page **/var/www/html/index.html** déployée
- ☐ Test **curl localhost** réussi
- ☐ Test HTTP externe réussi
- ☐ Journaux vérifiés
- ☐ Sécurité et coûts contrôlés
- ☐ Ressources inutilisées arrêtées ou supprimées après le TP

11. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en œuvre un serveur Web Linux sur AWS EC2 à partir d'Amazon Linux 2023. La démarche a couvert la création de l'instance, la configuration réseau, l'administration SSH, l'installation d'Apache, le déploiement d'une page Web et la validation du service.

Les tests locaux et externes permettent de distinguer les problèmes applicatifs des problèmes réseau. Les Security Groups, systemd, les journaux Apache et les outils réseau constituent une base efficace de diagnostic.

Pour une mise en production, l'architecture devra être renforcée par HTTPS/TLS, une gestion IAM rigoureuse, une supervision centralisée, des sauvegardes, une stratégie de haute disponibilité et, selon les besoins, un Application Load Balancer et des instances privées.

